

UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
ESTRUCTURA DE DATOS



Mauricio Joel Gómez Barrios - 202031478

26 de febrero de 2026

Índice.

Introducción.....	3
Requisitos del Sistema:.....	4
Como ejecutar/abrir el programa:.....	4
Interfaz.....	4
Pantalla Principal.....	4
Generación de Diagramas.....	5
Visualización de Reportes.....	6

Introducción.

Esta herramienta permite escribir algoritmos en un lenguaje de pseudocódigo sencillo y convertirlos automáticamente en un diagrama de flujo interactivo y personalizable en su dispositivo Android.

Requisitos del Sistema:

- **Sistema Operativo:** Android 7.0+.

Como ejecutar/abrir el programa:

- Solo toca sobre el icono de “Generador Diagramas.apk”

Interfaz.

Pantalla Principal.

Área de Texto (Editor): Un espacio amplio donde puedes ingresar tu pseudocódigo y las configuraciones visuales.

Botón "Compilar": Inicia el análisis de tu código.

Lienzo de Diagrama: Ubicado en la parte inferior, mostrará el diagrama generado una vez que la compilación sea exitosa.

Botones de Operadores y Control: Permite acceder a las tablas de información detallada.

Botón de Errores: Se activará si hay algún error y permite acceder a la tabla de errores detallada.



Generación de Diagramas.

Para generar un diagrama:

- 1) Escribe tu algoritmo utilizando las palabras reservadas correctas (INICIO, VAR, SI, MIENTRAS, FIN, etc.).
- 2) Si lo deseas, después de la etiqueta %%%% puedes añadir las configuraciones de diseño (colores, fuentes y tamaños).
- 3) Presiona el botón Compilar.
- 4) Si tu código es correcto, el diagrama de flujo aparecerá en la parte inferior de la pantalla con los colores y formas dinámicas que hayas establecido.

Generador de Diagramas de Flujo

Ingrese el código:

```
INICIO
MOSTRAR "Hola Mundo"
FIN
%%%%
%DEFAULT=1
```

Compilar

Errores Operadores Control

Análisis exitoso - 3 elementos

Generador de Diagramas de Flujo

Ingrese el código:

```
MOstrar "a es menor que b"
FIN SI
MIENTRAS (a<15) HACER
a=a+1
MOstrar a
FIN MIENTRAS
MOstrar "Fin del programa"
FIN
%%%%
%DEFAULT=1
%COLOR_TEXTO_SI=12,45-5,1|1
%FIGURA_MIENTRAS CIRCULO 1
%DEFAULT=3
```

Compilar

Errores Operadores Control

Visualización de Reportes.

La aplicación genera reportes en forma tabular para facilitar su lectura:

- **Reportes de Éxito:** Si la compilación es exitosa, al presionar el botón "Operadores", podrás visualizar una tabla con las ocurrencias de operadores matemáticos y al presionar el botón "Control" visualizará la otra tabla con las estructuras de control detectadas en tu código.

Left Screenshot: Reporte de Operadores

Operador	Línea	Columna	Ocurrencia
Suma	8	4	a + 1
Resta	15	22	45 - 5

Right Screenshot: Reporte Estructuras de Control

Objeto	Línea	Condición
SI	0	a < b
MIENTRAS	0	a < 15

- **Reporte de Errores:** Si cometiste un error de sintaxis o escribiste un símbolo no válido, el diagrama no se dibujarán. En su lugar, el botón "Errores" se activará y al presionarlo te mostrará una tabla exacta con la línea, columna y descripción del fallo para que puedas corregirlo.

Left Screenshot: Code Editor and Error Message

```
FIN MIENTRAS
MOSTRAR "Fin del programa"
FIN @@@@@@@@@@
%%
%DEFAULT=1
%COLOR_TEXTO_SI=12,45-5,1|1
%FIGURA_MIENTRAS CIRCULO 1
%DEFAULT=3
```

Se encontraron 11 errores.
Presione 'Reporte de Errores' para ver detalles.

Right Screenshot: Reporte de Errores

Lexema	Línea	Col	Tipo	Descripción
@	12	5	Léxico	Carácter '@' no permitido
@	12	6	Léxico	Carácter '@' no permitido
@	12	7	Léxico	Carácter '@' no permitido
@	12	8	Léxico	Carácter '@' no permitido
@	12	9	Léxico	Carácter '@' no permitido
@	12	10	Léxico	Carácter '@' no permitido
@	12	11	Léxico	Carácter '@' no permitido
@	12	12	Léxico	Carácter '@' no permitido
@	12	13	Léxico	Carácter '@' no permitido
@	12	14	Léxico	Carácter '@' no permitido
@	12	15	Léxico	Carácter '@' no permitido